Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Computación

Data Science

LABORATORIO IX

INFOGRAFÍA DEL FLUJO MIGRATORIO Y EL TURISMO EN GUATEMALA

André Emilio Pivaral López – 23574

1966
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Excelencia que trasciende

Catedrático: Boris Fernando Becerra Peláez

Sección: 30

Nueva Guatemala de la Asunción, 25 de octubre de 2026

Índice

1. Resumen 1

2. Introducción 1

3. Pregunta y orden de lectura 2

4. Paleta de color 4

5. Tipografía y legibilidad 5

6. Selección de gráficos según el tipo de dato 6

7. Fidelidad a los datos 7

8. Formato y herramientas 8

9. Conclusiones 8

10. Referencias 9

1. Resumen

Este documento explica las decisiones de diseño detrás de la infografía *Del récord a la recuperación*, que sintetiza en una sola página los resultados del Laboratorio 1 sobre la Base de Migración 2009–2026 del INGUAT y el IGM. La pieza responde qué enseñan 17 años de datos migratorios sobre el turismo en Guatemala y qué conviene anticipar, y está dirigida a un directivo sin formación estadística. La lectura avanza de arriba hacia abajo en el orden contexto, patrón, predicción y acción, a lo largo de los cinco bloques pedidos. La paleta se limita a un verde institucional, un gris verdoso para el contexto y un amarillo de acento sobre fondo blanco con texto negro, y se justifica con los contrastes de Itten. Cada gráfico se eligió según el tipo de dato: una línea para la serie mensual, barras divergentes para la estacionalidad, un cuadrante para comparar series, barras ordenadas para el error de los modelos y una banda de intervalo para el pronóstico. Todas las cifras se verificaron contra los datos del laboratorio, todas las barras parten de cero y el texto supera la razón de contraste mínima de 4.5 a 1 recomendada para medios digitales.

2. Introducción

En el Laboratorio 1 (Pivaral López, 2026) se analizaron las series mensuales de ingreso de viajeros a Guatemala entre enero de 2009 y junio de 2026, tomadas de la Base de Migración del INGUAT y el IGM (Instituto Guatemalteco de Turismo e Instituto Guatemalteco de Migración, 2026), desagregadas por vía de ingreso y región de residencia. El análisis incluyó la descomposición de las series, pruebas de estacionariedad y seis modelos de pronóstico, SARIMA, auto_arima, Prophet, Holt-Winters, suavizamiento exponencial y seasonal naive, evaluados con MAE, RMSE, AIC y BIC sobre una partición de 70 y 30 por ciento con corte en marzo de 2021.

Esos resultados son técnicamente completos, pero no están escritos para quien debe tomar decisiones. La infografía traduce el análisis a un lenguaje ejecutivo: cada sección abre con un título conversacional y, en los bloques de análisis, con una oración en negrita que resume la conclusión, de modo que el lector entiende el mensaje aunque no se detenga en los gráficos. La Figura 1 muestra la versión final, construida en Canva sobre un lienzo de 1650 por 2550 píxeles, que equivale a 11 por 17 pulgadas a 150 puntos por pulgada.



Figura 1: Infografía final *Del récord a la recuperación*

3. Pregunta y orden de lectura

La infografía se organiza como una historia con un hilo conductor que va del pasado al futuro. El recorrido es vertical, de arriba hacia abajo, y en las dos franjas inferiores se convierte en un patrón en Z que lee primero la columna izquierda y luego la derecha. La Tabla 1 resume la secuencia y su relación con los bloques de las instrucciones.

Tabla 1: Orden de lectura y bloques temáticos

Posición	Bloque	Contenido y función narrativa
Encabezado	Bloque 1	Titular *Del récord a la recuperación*, subtítulo orientado al impacto, párrafo de entrada y cuatro indicadores clave. Plantea la historia completa en segundos.
Franja completa	Bloque 2	Panorama histórico 2009–2026 a todo el ancho. Da el contexto de crecimiento, choque y rebote.
Columna izquierda	Bloque 3	*El pulso del año*: estacionalidad mensual y fechas que la explican.
Columna derecha	Bloque 3	*¿Quién gana en qué?*: cuadrante comparativo entre vías y regiones.
Columna izquierda	Bloque 4	*¿Qué tan bien predijimos?*: comparación de modelos y pronóstico del modelo ganador.
Columna derecha	Bloque 5	*¿Qué hacer ahora?*: cinco recomendaciones para INGUAT.
Pie	Bloque 5	Ficha técnica, fuente oficial y créditos.

El orden responde a la lógica de una decisión: primero se entiende la magnitud del fenómeno, luego su comportamiento habitual, después qué tan confiable es mirar hacia adelante y por último qué hacer. Las recomendaciones quedan al final porque se apoyan en la evidencia que el lector ya recorrió, y cada una cita la cifra que la justifica.

El peso visual sigue la importancia del contenido. El elemento más grande es el titular manuscrito, seguido por la caída de 74 % de 2020, que funciona como gancho numérico y es la única cifra rodeada por un trazo de acento. Los títulos de sección son el tercer nivel y las oraciones de acción en negrita el cuarto. Las otras tres cifras clave se apilan junto a la principal y se agrupan con una llave trazada a mano. Así se presentan los cuatro indicadores pedidos sin recurrir a una fila de tarjetas del mismo peso, que no indicaría cuál dato es el central.

Las franjas se separan con espacio en blanco y, antes de la estacionalidad y del pie, con líneas punteadas grises, sin bordes ni fondos de color. Esto elimina decoración que no aporta información y deja que los datos ocupen la mayor parte de la página.

4. Paleta de color

La paleta se limita a dos colores temáticos, un acento y dos neutros, como se detalla en la Tabla 2. Las razones de contraste se calcularon sobre el fondo blanco con la fórmula de luminancia relativa de las WCAG 2.1 (World Wide Web Consortium, 2018).

Tabla 2: Paleta de color, función y contraste sobre blanco

Color	Código	Uso en la infografía	Contraste
	#FFFFFF	Fondo de toda la página	No aplica
	#000000	Texto, cifras clave, anotaciones manuscritas, ejes de referencia, flechas y puntos de 2022–2026	21.0 a 1
	#487153	Titular y títulos de sección, llave que agrupa las cifras clave, serie histórica, serie real del pronóstico y meses sobre el promedio	5.6 a 1
	#B9C2BB	Meses bajo el promedio, modelos no ganadores, tramo de entrenamiento, rejillas, separadores y banda de pandemia al 40 %	Solo elementos gráficos
	#FAC800	Subrayados de títulos, trazo de la caída de 2020, puntos de récord y pico, diciembre, modelo ganador, banda del intervalo y círculos de las recomendaciones	Solo rellenos

La base es un esquema monocromático verde tomado del verde institucional de la universidad. El verde se asocia con crecimiento, estabilidad y naturaleza, valores coherentes con un país cuyo turismo depende en buena medida de su patrimonio natural, y por eso se reserva para los títulos, los datos observados y lo que crece. El gris verdoso pertenece a la misma familia de tono, pero con baja saturación, de modo que todo lo que es contexto o comparación retrocede visualmente sin introducir un tono nuevo.

El amarillo es el único color cálido y saturado de la página. Su función se apoya en tres de los contrastes de Itten (1970): el contraste de cálido y frío lo separa del verde, el contraste de saturación lo separa del gris y el contraste de extensión lo hace notar porque ocupa una superficie pequeña. Por eso la vista se dirige primero a lo excepcional: el récord de 2019, el pico de diciembre, el modelo con menor error y el intervalo del pronóstico. El amarillo nunca se usa para texto, porque sobre blanco su contraste es de apenas 1.6 a 1.

La pandemia se marca con una banda gris translúcida y no con rojo. Un rojo añadiría un tercer tono temático, competiría con el acento y daría una carga dramática innecesaria a un hecho que el lector ya conoce. El fondo blanco con texto negro maximiza el contraste de claro y oscuro, lo que favorece la lectura en pantalla, que es el medio de difusión principal.

5. Tipografía y legibilidad

La tipografía combina dos voces: una manuscrita para lo expresivo y una sans serif para lo informativo. La Tabla 3 resume los roles.

Tabla 3: Jerarquía tipográfica

Rol	Fuente	Tamaño en el lienzo
Titular	Satisfy, como imagen vectorial	120 px
Títulos de sección	Fuzzy Bubbles en mayúsculas, como imagen vectorial	50 px
Cifras clave y números de la lista	Dancing Script, como imagen vectorial	150 px la cifra principal, 72 px las de apoyo y 56 px los números
Anotaciones sobre los gráficos	Grandstander, como imagen vectorial	23 a 30 px
Oraciones de acción	Source Sans Pro en negrita	29 px
Subtítulos de gráficos y cuerpo	Source Sans Pro	21 a 24 px
Ejes, etiquetas y valores	Source Sans Pro	16 px
Ficha técnica	Source Sans Pro	12 px

Los títulos manuscritos dan personalidad a la pieza y marcan el inicio de cada sección. Se usan solo en textos cortos, donde la forma caligráfica no compromete la lectura. Todo el contenido informativo usa Source Sans Pro, la misma familia del encabezado institucional, por su lectura clara en pantalla y su buen rendimiento con cifras. El texto negro sobre blanco alcanza 21 a 1 y el verde 5.6 a 1, ambos por encima del mínimo de 4.5 a 1 (World Wide Web Consortium, 2018). El tamaño mínimo de 16 px se reserva para etiquetas de ejes, y solo la ficha técnica baja a 12 px, como corresponde a una nota de pie.

6. Selección de gráficos según el tipo de dato

Cada visualización se eligió por la naturaleza del dato y por la pregunta que debía responder, como se resume en la Tabla 4.

Tabla 4: Tipo de dato y gráfico seleccionado

Bloque	Dato	Gráfico y razón
Panorama histórico	Serie temporal mensual continua de 210 meses	Línea con banda de pandemia y anotaciones directas. Muestra a la vez tendencia, estacionalidad y quiebre.
Estacionalidad	Desviación porcentual de cada mes frente al promedio anual	Barras divergentes desde cero con puntos superpuestos. El cero es la referencia natural y los puntos comparan dos periodos en el mismo eje.
Cuadrante comparativo	Cuatro indicadores de distinta escala por vía y región	Cruz de cuatro celdas con una pregunta por celda. Las escalas no son comparables entre sí, por lo que cada celda presenta su propia cifra.
Modelos	RMSE de seis modelos, variable nominal con valor continuo	Barras horizontales ordenadas de menor a mayor error. Permiten etiquetas largas y comparar longitudes desde cero.
Pronóstico	Valores reales frente a un intervalo de predicción	Línea real sobre la banda del intervalo de 80 %. Expone el error del modelo de forma honesta.
Recomendaciones	Texto accionable	Lista numerada con círculos de acento, sin tarjetas.

En el panorama histórico la serie se dibuja en verde sobre una rejilla gris cada 100 mil viajeros. Tres puntos amarillos marcan el récord de 449 mil viajeros en diciembre de 2019, el mínimo de 9,779 en mayo de 2020 y el pico de 400 mil de 2022, cada uno con una etiqueta directa unida por una flecha. La banda gris señala el periodo de pandemia y una anotación manuscrita resume el crecimiento de 9 % anual entre 2011 y 2019. Los eventos se anotan sobre la línea en lugar de explicarse en una leyenda, como recomienda Knaflic (2015).

En la estacionalidad las barras resumen 2009–2019: los meses sobre el promedio van en verde, los meses bajo el promedio en gris y diciembre en amarillo por ser el máximo, con 34 % sobre el promedio. Los puntos negros muestran 2022–2026 y

prueban que el patrón sobrevivió a la pandemia. El texto inferior relaciona los picos con Semana Santa, el bono 14, las vacaciones de medio año, las fiestas agostinas de El Salvador y el aguinaldo, y los presenta como coincidencias con el calendario y no como causas demostradas.

El cuadrante responde las cuatro preguntas de las instrucciones con la serie ganadora de cada categoría: la vía aérea es la más estacional con una fuerza de 0.89, la vía terrestre la que más crece con 12.6 % anual, la vía marítima la más volátil con un coeficiente de variación de 1.15 y la vía terrestre la más golpeada, con una caída de 73.6 % en 2020. Cada celda indica debajo el indicador usado, para que el directivo sepa qué mide cada número.

En los modelos, Prophet aparece en amarillo como el de menor error, con un RMSE de 140 mil viajeros por mes, frente a 495 mil de SARIMA, que había sido el mejor según el AIC. El subtítulo del gráfico aclara que el valor es un error y que menor es mejor. El pronóstico muestra el tramo de entrenamiento en gris, la serie real de prueba en verde y el intervalo de 80 % de Prophet como una banda amarilla translúcida, rotulada directamente junto a la serie. Una línea vertical negra separa entrenamiento y prueba.

7. Fidelidad a los datos

Para que los gráficos no mientan, como exige Cairo (2016), se tomaron las siguientes decisiones:

- Todas las cifras provienen del Laboratorio 1 y se recalcularon desde la base original antes de colocarlas en la infografía.
- Prophet se reentrenó con la misma configuración del laboratorio y reprodujo un MAE de 132,305 y un RMSE de 139,549, que se redondean a 140 mil en el gráfico.
- En 76 % de los meses de prueba el valor real superó el límite alto del intervalo. Se presenta como hallazgo: el modelo aprendió de la pandemia y subestimó la recuperación.
- El límite inferior del intervalo se recorta en cero porque Prophet produce valores negativos que no tienen sentido físico.
- Todas las barras parten de cero, ningún gráfico usa 3D y los ejes de cada gráfico conservan una escala lineal y uniforme (Tufte, 2001).

- La recuperación no se compara por vía ni por región, porque desde 2023 la base cambia la clasificación de viajeros y deja de distinguir cruceristas. La serie total, de turistas más excursionistas, sí es consistente en todo el periodo.
- La caída de 97 % del subtítulo del panorama compara febrero con abril de 2020. La reapertura de La Aurora y de las fronteras ocurrió el 18 de septiembre de 2020 (Larios, 2020).

8. Formato y herramientas

La composición se realizó en Canva, que conserva el historial de versiones del diseño. Los gráficos, las cifras y los textos manuscritos se generaron con Python a partir de la base del laboratorio, y los títulos manuscritos se convirtieron en trayectorias vectoriales para mantener la nitidez a cualquier tamaño. El lienzo de 1650 por 2550 píxeles se exporta en PNG a tamaño nativo, por encima del mínimo de 1200 por 2400 píxeles, y en PDF con proporción de 11 por 17 pulgadas para impresión en una sola página.

9. Conclusiones

La infografía traduce un análisis técnico de series de tiempo en una historia de cuatro pasos, contexto, patrón, predicción y acción, que un directivo puede recorrer de arriba hacia abajo sin conocimientos estadísticos. La jerarquía visual se construyó con tamaño, color y espacio en blanco en lugar de bordes y tarjetas, y la cifra principal, la caída de 74 % en 2020, concentra la atención desde el inicio.

La paleta de un verde institucional, un gris de contexto y un único acento amarillo cumple con el límite de colores temáticos y dirige la mirada hacia los datos excepcionales mediante los contrastes de cálido y frío, de saturación y de extensión. Cada gráfico corresponde al tipo de dato que representa, todas las barras parten de cero y el pronóstico muestra con honestidad que el mejor modelo subestimó la recuperación. Las cinco recomendaciones para INGUAT se derivan directamente de la estacionalidad, las vías y los mercados presentados en la página.

10. Referencias

Cairo, A. (2016). *The truthful art: Data, charts, and maps for communication*. New Riders.

Instituto Guatemalteco de Turismo e Instituto Guatemalteco de Migración. (2026). *Base de Migración 2009–2026* [Conjunto de datos]. Material del curso CC3084 Data Science, Universidad del Valle de Guatemala.

Itten, J. (1970). *The elements of color*. Van Nostrand Reinhold.

Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.

Larios, B. (2020, 18 de septiembre). Guatemala reabre el Aeropuerto Internacional La Aurora. *Agencia Guatemalteca de Noticias*. `https://agn.gt/guatemala-reabre-el-aeropuerto-internacional-la-aurora/`

Pivaral López, A. E. (2026). *Laboratorio 1* [Repositorio de GitHub]. `https://github.com/ihatethenewandre/Laboratorio1`

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2.ª ed.). Graphics Press.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. `https://www.w3.org/TR/WCAG21/`